



SUJET STATAPP 337 - 2026-2027

Sujet proposé par : NADLER Côte - come.nadler@sia-partners.com

Organisme : Sia Partners

Catégorie : Marketing Quantitatif

Sujet :

Prédiction de la popularité de contenus vidéo marketing pour les marques de luxe par analyse multimodale (computer vision, NLP)

Description du sujet :

Les marques de luxe publient un volume croissant de contenus vidéo courts sur les plateformes sociales (TikTok, Reels Instagram, YouTube Shorts) sans disposer d'un moyen fiable d'anticiper leur performance avant diffusion. Cette absence de visibilité limite l'optimisation des campagnes et le pilotage de la création de contenu marketing.

L'objectif du projet est de construire un modèle prédictif de la popularité d'un contenu vidéo marketing à partir de ses caractéristiques intrinsèques. Le travail s'articule en deux temps. Le premier consiste à extraire des features visuelles (images clés, embeddings CNN ou vision transformers, détection d'objets, de logos et d'éléments de composition, scoring esthétique), sémantiques (analyse de la vidéo image par image et éventuellement du son, des sous-titres, des hashtags et des légendes associées) et audio à partir des vidéos collectées. Le second consiste à entraîner et comparer plusieurs modèles prédictifs (régression, gradient boosting, deep learning) estimant l'engagement ou la popularité du contenu, et à identifier les déterminants les plus significatifs de la performance (type de contenu, présence de produit ou de visage, esthétique, rythme de montage, plateforme de diffusion).

Données du sujet :

Les données seront constituées de vidéos publiées par des marques de luxe (et, à titre de comparaison, par des marques concurrentes ou des créateurs de contenu du secteur) sur TikTok, Instagram et YouTube Shorts, associées à leurs métriques d'engagement (vues, likes, commentaires, partages, taux de complétion lorsque disponible) et à leurs métadonnées (légende, hashtags, date de publication, durée).

La collecte sera réalisée par scraping des plateformes concernées. La répartition de cette tâche entre l'entreprise et les étudiants reste à arbitrer et sera précisée avant le démarrage du projet.

En complément, des jeux de données publics pourront être mobilisés pour le pré-entraînement des modules d'extraction de features (évaluation esthétique, détection d'objets et de logos) : AVA (Aesthetic Visual Analysis, ~250 000 images notées), LogoDet-3K (détection de logos, 3 000 catégories) et le Social Media Prediction Dataset (SMPD, ~486 000 posts Flickr).

Modèles envisagés du sujet :

Extraction de features visuelles : CNN / Vision Transformers pré-entraînés (ResNet, ViT, CLIP), détection d'objets et de logos (YOLO), scoring esthétique (approche type NIMA)

Extraction de features vidéo : échantillonnage d'images clés, embeddings vidéo (agrégation temporelle de features image, ou modèles vidéo type VideoMAE), analyse du rythme de montage

Extraction de features sémantiques/textuelles : embeddings de légendes et hashtags (BERT/CamemBERT), analyse de sentiment

Modèles prédictifs : régression linéaire/régularisée, gradient boosting (XGBoost, LightGBM), réseaux de neurones multimodaux combinant les représentations visuelles, textuelles et de métadonnées

Évaluation : métriques de régression (MAE, RMSE) et de corrélation de rang (Spearman) sur le score de popularité prédit

Bibliographie du sujet :

Abousaleh, F. S. et al. (2021). Multimodal Deep Learning Framework for Image Popularity Prediction on Social Media. IEEE Access.

Talebi, H. & Milanfar, P. (2018). NIMA: Neural Image Assessment. IEEE Transactions on Image Processing.

Murray, N., Marchesotti, L. & Perronnin, F. (2012). AVA: A Large-Scale Database for Aesthetic Visual Analysis. CVPR.

Li, Y. & Xie, Y. (2020). Is a Picture Worth a Thousand Words? An Empirical Study of Image Content and Social Media Engagement. Journal of Marketing Research, 57(1), 1-19.

Wang, J. et al. (2020). LogoDet-3K: A Large-Scale Image Dataset for Logo Detection. arXiv:2008.05359.

Wu, B. et al. (2019). SMP Challenge: An Overview of Social Media Prediction Challenge 2019. ACM Multimedia.

Kim, A. J. & Ko, E. (2023). Visual strategies of luxury and fast fashion brands on Instagram and their effects on user engagement. Journal of Business Research.

Étude sur l'engagement client Dior/Chanel sur Instagram (2023), Customer engagement on Instagram for luxury fashion brands: An empirical comparative analysis.

Notation du sujet :

2

Commentaires :

Les transformers et les modèles de vision sont hors programme de la 2A et sont notoirement difficiles. Il semble très ambitieux d'en faire quelque chose de bien pour un étudiant en début de 2A qui découvre les fondamentaux du ML.

La seconde partie est toutefois tout à fait adaptée.

Je ne recommande pas ce sujet et maintient son caractère hors de propos et extrêmement dangereux pour un étudiant de 2A.